

Ejercicio 17

Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ relaciones en un conjunto A . Pongamos $\mathcal{R}^1 = \mathcal{R}$ y $\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \circ \mathcal{R}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, y lo mismo para $\mathcal{S}$.

Ayuda para el inciso a)

Se desea probar que si $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{S}$, entonces $\mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{S}^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Este ejercicio sale por inducción en n sin mayores complicaciones.

Inciso b)

Queremos probar que teniendo como supuesto $\mathcal{R}^k = \mathcal{R}^j$ para algún $j > k$, entonces $\mathcal{R}^{j+m} = \mathcal{R}^{k+m}$ para todo $m \in \mathbb{N}$.

Procedemos por inducción inducción sobre m .

Caso base: $m = 1$, queremos probar que $\mathcal{R}^{j+1} = \mathcal{R}^{k+1}$. Como $\mathcal{R}^{j+1}$ y $\mathcal{R}^{k+1}$ son conjuntos continuamos la prueba del caso base por doble contención.

$\subseteq$) Sea $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}^{j+1}$

Por definición de $\mathcal{R}^n$, $\exists a_2 \in A / (a_1, a_2) \in \mathcal{R} \wedge (a_2, a_3) \in \mathcal{R}^j$. Por hipótesis, $\mathcal{R}^j = \mathcal{R}^k$ y resulta $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}^{k+1}$.

$\supseteq$) Análogo reemplazando k por j .

Paso inductivo: Suponemos que $\mathcal{R}^{j+n} = \mathcal{R}^{k+n}$ y queremos ver que $\mathcal{R}^{j+n+1} = \mathcal{R}^{k+n+1}$. Nuevamente procedemos por doble contención.

$\subseteq$) Sea $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}^{j+n+1}$.

Por definición de $\mathcal{R}^n$, $\exists a_2 \in A / (a_1, a_2) \in \mathcal{R} \wedge (a_2, a_3) \in \mathcal{R}^{j+n}$ y por hipótesis inductiva, $\mathcal{R}^{j+n} = \mathcal{R}^{k+n}$. Nuevamente por definición de $\mathcal{R}^n$ resulta $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}^{k+n+1}$.

$\supseteq$) Análogo reemplazando k por j .

Ayuda para el inciso c)

Queremos probar que si $\mathcal{R}$ es transitiva, entonces $\mathcal{R}^n$ es transitiva $\forall n \in \mathbb{N}$. Este inciso se puede resolver teniendo probado el inciso d) o bien por inducción en n .

Inciso d)

Queremos probar que $\mathcal{R}$ es transitiva si y sólo si $\mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

$\implies$) Suponemos que $\mathcal{R}$ es transitiva. Procedemos por inducción en n .

Caso base: $n = 1$ Trivialmente $\mathcal{R}^1 = \mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}$.

Paso inductivo: Suponemos que $\mathcal{R}^k \subseteq \mathcal{R}$ y queremos ver que $\mathcal{R}^{k+1} \subseteq \mathcal{R}$.

Sea $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}^{k+1}$.

Por definición de $\mathcal{R}^n$, $\exists a_2 \in A / (a_1, a_2) \in \mathcal{R} \wedge (a_2, a_3) \in \mathcal{R}^k$. Por hipótesis inductiva $\mathcal{R}^k \subseteq \mathcal{R}$ y resulta $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}$.

$\impliedby$) Sean $a_1, a_2, a_3 \in \mathcal{R}$.

Si $(a_1, a_2) \in \mathcal{R} \wedge (a_2, a_3) \in \mathcal{R}$ entonces por definición de $\mathcal{R}^n$, $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}^2$ y por hipótesis resulta $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}$.

$\therefore \mathcal{R}$ es transitiva.

Ejercicio 24

Sea $\mathcal{R}$ una relación en un conjunto A . Se denomina clausura transitiva de $\mathcal{R}$, y se la denota $CT(\mathcal{R})$, a la relación transitiva más pequeña en A que contiene a $\mathcal{R}$, es decir, a una relación $CT(\mathcal{R})$ en A que verifica:

1. $\mathcal{R} \subseteq CT(\mathcal{R})$;
2. $CT(\mathcal{R})$ es transitiva;
3. Si $\mathcal{R}'$ es una relación transitiva tal que $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$, entonces $CT(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{R}'$.

Probar que para cualquier relación $\mathcal{R}$ en A , la clausura transitiva de $\mathcal{R}$ siempre existe y es única.

Probar además que:

- a) $CT(\mathcal{R}) = \mathcal{R}^*$.
- b) $\mathcal{R}$ es transitiva si y solo si $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$,

donde $\mathcal{R}^*$ es la relación definida en el Ejercicio 18.

Existencia de $CT(\mathcal{R})$:

Siempre podemos definir a $CT(\mathcal{R})$ inductivamente como el menor conjunto tal que:

$$* (a, a') \in \mathcal{R} \implies (a, a') \in CT(\mathcal{R})$$

$$** (a_1, a_2) \in CT(\mathcal{R}) \wedge (a_2, a_3) \in CT(\mathcal{R}) \implies (a_1, a_3) \in CT(\mathcal{R})$$

Para ver su correcta definición nos debemos preguntar si este conjunto dado inductivamente cumple con las tres reglas impuestas para $CT(\mathcal{R})$. La primera se verifica por *, la segunda por ** y la última por haberlo definido como el menor conjunto tal que cumple esas propiedades.

Unicidad de $CT(\mathcal{R})$

Supongamos que existen 2 relaciones $\mathcal{T}_1$ Y $\mathcal{T}_2$ tales que ambas cumplen la definición de clausura transitiva para una relación $\mathcal{R}$.

En particular, tenemos que $\mathcal{T}_1$ verifica que para cada relación transitiva $\mathcal{R}'$ tal que $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$, $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{R}'$ por definición de clausura transitiva.

$\mathcal{T}_2$ resulta ser una relación transitiva que contiene a $\mathcal{R}$ por definición de clausura transitiva de $\mathcal{R}$, y por lo expuesto en el párrafo anterior vale entonces que $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$.

Pero, a su vez, tenemos que $\mathcal{T}_2$ verifica que para cada relación transitiva $\mathcal{R}'$ tal que $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$, $\mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{R}'$ por definición de clausura transitiva, y $\mathcal{T}_1$ resulta ser una relación transitiva que contiene a $\mathcal{R}$ por definición de clausura transitiva. Entonces $\mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{T}_1$.

Por lo tanto, hemos probado que $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}_2$, probando así la unicidad de la clausura transitiva.

Prueba $CT(\mathcal{R}) = \mathcal{R}^*$

Una primer idea para probar esto podría ser, como veníamos haciendo, probar la doble contención. Sin embargo, en este caso lo haremos distinto. Por como tenemos definida $CT(\mathcal{R})$, podemos probar que $CT(\mathcal{R}) = \mathcal{R}^*$ viendo que $\mathcal{R}^*$ cumple las tres características de la definición de $CT(\mathcal{R})$.

1. $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}^*$ vale por definición de $\mathcal{R}^*$.
2. $\mathcal{R}^*$ es transitiva como se demuestra en el inciso a) del ejercicio 18.
3. Veremos que si $\mathcal{R}'$ es una relación transitiva tal que $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}$ entonces $\mathcal{R}^* \subseteq \mathcal{R}'$.

Para ver esto probaremos primero, por inducción en n , que $\mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Caso base $n = 1$ Vale por la caracterización que dimos de $\mathcal{R}'$ que $\mathcal{R}^1 = \mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$.

Paso inductivo Suponemos que $\mathcal{R}^k \subseteq \mathcal{R}'$.

Sea $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}^{k+1}$.

Por definición de $\mathcal{R}^n$, $\exists a_2 \in A / (a_1, a_2) \in \mathcal{R} \wedge (a_2, a_3) \in \mathcal{R}^k$. Por hipótesis inductiva $\mathcal{R}^k \subseteq \mathcal{R}'$ y resulta $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}'$.

Como $\forall n, \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$ entonces $\mathcal{R}^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$.

Prueba $\mathcal{R}$ es transitiva si y solo si $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$

$\implies$) Supongamos $\mathcal{R}$ transitiva.

Queremos ver que $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$. Procedemos por doble contención.

$\subseteq$) Sea $(a_1, a_2) \in \mathcal{R} = \mathcal{R}^1$.

Por definición de $\mathcal{R}^*$, $(a_1, a_2) \in \mathcal{R}^*$

$\supseteq$) Sea $(a_1, a_2) \in \mathcal{R}^*$.

Por definición de $\mathcal{R}^*$, $(a_1, a_2) \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{R}^n$. Es decir, $\exists k \in \mathbb{N} / (a_1, a_2) \in \mathcal{R}^k$. Finalmente, por $\mathcal{R}$ transitiva, $(a_1, a_2) \in \mathcal{R}$.

$\Longleftarrow$) Suponemos que $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$.

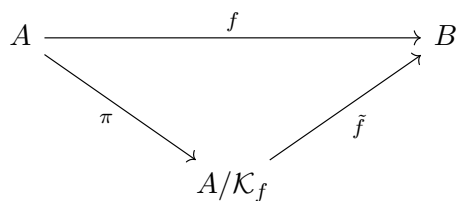
Sean $a_1, a_2, a_3 \in A$.

Si $(a_1, a_2) \in \mathcal{R} \wedge (a_2, a_3) \in \mathcal{R}$ entonces $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}^2$. Finalmente, como $\mathcal{R}^* \subseteq \mathcal{R}$ y en particular $\mathcal{R}^2 \subseteq \mathcal{R}$, $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}$.

Ejercicio 30 - Teorema de factorización

Dada una función $f : A \rightarrow B$ y una relación de equivalencia $\sim \subseteq \mathcal{K}_f$, queremos probar que existe una única función $\tilde{f} : A/\sim \rightarrow B$ tal que $f = \tilde{f} \circ \pi$ donde

- dada una función $f : A \rightarrow B$, se define la relación $\mathcal{K}_f = \{(a, a') \in A \times A : f(a) = f(a')\}$
- $\pi : A \rightarrow A/\sim$, $\pi(a) = \bar{a}$ para todo $a \in A$



Existencia

Queremos encontrar $\tilde{f} : A/\sim \rightarrow B$ tal que $f = \tilde{f} \circ \pi$.

Naturalmente definimos $\tilde{f}(\bar{a}) = f(a) \quad \forall a \in A$ que trivialmente verifica $f = \tilde{f} \circ \pi$.

Además, vemos que $\tilde{f}$ es función por ser f función.

Como toda definición que involucre clases de equivalencia es buena práctica probar que **la definición no depende del representante elegido**. Para probarlo, el esquema de prueba consiste en considerar un elemento distinto del representante en la clase de equivalencia y concluir que la definición sigue siendo la misma para ese elemento. En símbolos,

$$a \sim a' \implies f(\bar{a}) = f(\bar{a}')$$

Vemos que $f(\bar{a}') = f(\bar{a})$ por pertenecer a la misma clase de equivalencia.

Unicidad

Suponemos que existe $\tilde{f}'$ tal que $f = \tilde{f}' \circ \pi$.

Sea $a \in A$, vale que

$$\tilde{f}(\bar{a}) = f(a) = (\tilde{f}' \circ \pi)(a) = \tilde{f}'(\bar{a})$$

Por extensionalidad, concluimos que $\tilde{f} = \tilde{f}'$.